

TRANSMISIÓN DEL CALOR

Introducción:

Transferencia de calor es un proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere básicamente por tres procesos distintos: *conducción*, *convección* y *radiación*. En la naturaleza todos los mecanismos de transmisión intervienen simultáneamente con distintos grados de importancia, aunque generalmente uno de los mecanismos predomina sobre los otros dos.

CONDUCCIÓN

1.1- Generalidades. Ecuación de Fourier

La diferencia de temperaturas entre dos porciones contiguas de un sólido opaco y en reposo, o de dos sólidos en contacto provoca el pasaje de calor de una a otra zona en el sentido de las temperaturas decrecientes; se dice entonces que se ha transmitido el calor por *conductibilidad* ó *conducción*. No hay desplazamientos relativos de las partículas del o de los cuerpos.

La hipótesis de que el cuerpo o cuerpos sean sólidos opacos y en reposo no significa que no pueda existir conducción térmica en gases ó líquidos; es simplemente una abstracción que se acepta para independizar el estudio de esta forma de transmisión de las otras que con frecuencia se presentan simultáneamente.

Como la conducción del calor se produce por intercambios de energía cinética molecular, la que puede manifestarse por oscilaciones, rotaciones o traslaciones, su estudio analítico resulta complicado; pero puede llegarse a las leyes que lo rigen partiendo de hechos experimentales siguiendo el criterio de Fourier.

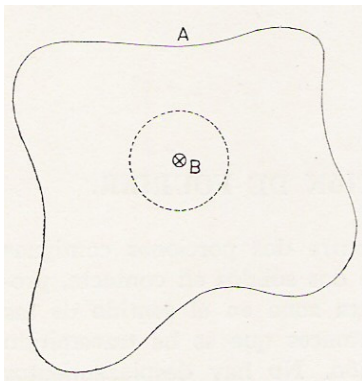


Figura 1.1

Sea un cuerpo cualquiera **A**, que además de cumplir las condiciones exigidas para que en su interior el calor sólo se transmita por conducción, se supone que esté inicialmente a una temperatura t uniforme. Si en un instante cualquiera se genera una cantidad de calor en un punto de su interior, tal como el **B**, por ejemplo, se produce si no hay cambio de estado, una transferencia de calor a través del cuerpo, la temperatura de los distintos puntos variará con el tiempo ζ ; esta temperatura puede definirse entonces, por una función escalar del tipo

$$t = f(x, y, z, \zeta), \quad (1.1)$$

de coordenadas x, y y z del punto, y del tiempo.

Las superficies definidas por los puntos para los que la función (1.1) toma el mismo valor en un instante determinado, se llaman isotérmicas; su intersección con el plano de la figura, por ejemplo, da origen a las curvas isotérmicas, una de las cuales es la que aparece punteada en la figura 1.1

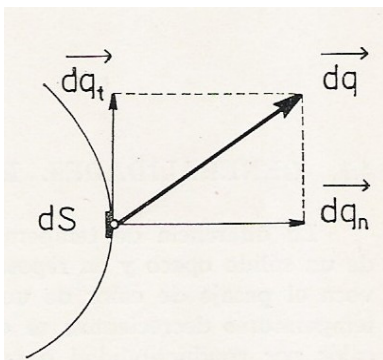


Figura 1.2

La transferencia de calor se produce normalmente a las superficies o a las curvas isotérmicas; puede demostrarse fácilmente considerando que el flujo de calor es una magnitud vectorial. En la figura 1.2 aparece una curva isotérmica y el vector flujo $d\vec{q}$ aplicado al elemento de superficie dS y oblicuo al mismo; puede descomponerse en los vectores normal $d\vec{q}_n$ y tangencial $d\vec{q}_t$, pero este último no puede existir, por ser necesaria una fuerza impulsora Δt para que haya transferencia, la que no existe para la tangente a la curva isotérmica, que une dos puntos infinitamente próximos a la misma: Las líneas de flujo de calor son las trayectorias ortogonales de las curvas isotérmicas.

Se dice que un cuerpo es *térmicamente isotrópico*, cuando dentro de él, el calor se transmite igualmente en todas direcciones; si se prescinde de la influencia de borde, las isotérmicas son esferas concéntricas. Esta condición no se cumple, por supuesto, en cuerpos físicamente heterogéneos, tales como hormigones o maderas.

La ecuación de Fourier en la que se basa el estudio de la transmisión de calor por conducción es la siguiente:

$$dQ = -\lambda \cdot dS \cdot d\zeta \frac{\partial t}{\partial n} \quad (\text{kCal}) \quad (1.2)$$

la cantidad de calor transmitida es proporcional a la superficie de transferencia dS , al tiempo $d\zeta$ y al gradiente de temperaturas $\partial t / \partial n$ en la dirección normal a dicha superficie. El signo negativo del segundo miembro responde a una notación convencional que implica considerar positivo al calor transferido en el sentido de las temperaturas decrecientes.

1.2- El coeficiente de conducción

La constante de proporcionalidad λ de la ecuación (1.2) se llama *coeficiente de conductibilidad térmica o de conducción*, o simplemente *conductibilidad*:

$$\lambda = - \frac{dQ}{dS \cdot d\zeta} \frac{1}{\frac{\partial t}{\partial n}} = \frac{q}{\frac{\partial t}{\partial n}} \quad (1.3)$$

Puede definirse como el flujo de calor por unidad de gradiente de temperaturas en dirección normal a la superficie de transferencia dS ; mide la aptitud de un cuerpo para permitir el pasaje de calor a través de él.

Utilizando en la (1.3) las unidades kCal , m , h y $^{\circ}\text{C}$, resulta para λ ,

$$|\lambda| = \frac{\text{kCal} \cdot \text{m}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}} = \frac{\text{kCal}}{\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}} \quad (1.4)$$

Tabla 1.1: Conductibilidad térmica de materiales diversos con indicación de la temperatura a que ha sido establecido el coeficiente

Metales	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Conductibilidad ($\text{kCal}/\text{mh}^{\circ}\text{C}$)	Materiales Refractarios	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Conductibilidad ($\text{kCal}/\text{mh}^{\circ}\text{C}$)
Acero dulce	100	38,6	Sílico-aluminoso	200	0,86
	600	31,2		600	1,00
Aluminio	0	174		1200	1,30
	200	184,4		1400	1,36
	500	231	Refrac Sílíce	200	0,9
Bronce	20	50		600	1,22
	100	60		1200	1,71
Cobre	0	333		1400	1,87
	100	324	Refrac Cromo	200	1,20
	650	300		600	1,40
Hierro (puro)	0	64		1200	1,74
	400	41,6		1400	1,83
Hierro(fundido)	0	43,1	Refrac magnesita	200	4,02
	100	41,6		600	3,04
Latón 70-30	0	89,2		1200	2,40
	400	99,7		1400	2,40
Níquel	0	53,5	Magnesia 85%	40	0,058
	300	47,6		250	0,069
Plata	0	363	Lana de vidrio	40	0,045
	100	357		300	0,080
Oro	20	250	Lana mineral	40	0,033
	100	253		300	0,082
Plomo	0	31,2	Fibra cerámica	40	0,145
	200	26,7		100	0,165
Zinc	0	95		150	0,175
	200	92,2		400	0,192
	400	80,3	Corcho	0	0,031
				50	0,041

El coeficiente λ es una propiedad de los cuerpos y, por lo tanto, función de su estado físico, siendo mayor en general, para sólidos que para líquidos o gases; sus valores máximos son de algunos centenares de unidades para ciertos metales, en tanto que los mínimos solo alcanzan algunos centésimos para gases en reposo a bajas temperaturas.

Para cada cuerpo λ es función de variables tales como temperatura, estructura, peso específico aparente, contenido de humedad en los materiales higroscópicos, composición, edad (en los que varían sus propiedades con el tiempo) etc. Pero λ no puede llegar nunca al valor cero; a diferencia de lo que ocurre con la conductibilidad eléctrica, no existe el aislante térmico perfecto.

El coeficiente λ es función de la temperatura, en general creciente para materiales no metálicos y decreciente para metales; excepciones a esta regla son, por ejemplo, entre estos últimos, el aluminio, y entre los primeros ciertas rocas muy conductoras.

Si integramos, ordenamos y resolvemos la expresión (1.2), una vez alcanzado el régimen estacionario, la cantidad de calor transmitida será:

$$Q = \frac{\lambda S \cdot (t_1 - t_2)}{e} \quad (1.5)$$

donde: Q (kCal / h) Cantidad horaria de calor

λ (kCal m / m² h °C) Coeficiente de conducción

t_1 y t_2 (°C) Temperatura de ambos lados de la pared

S (m²) Superficie considerada

e (m) Espesor de la pared.

1.2.1- Paredes cilíndricas:

La expresión (1.5) sufre una pequeña modificación cuando se trata de superficies que no son planas. El caso más común para la técnica, es la superficie cilíndrica, para la cual la expresión que corresponde es:

$$Q = \frac{\lambda \cdot 2 \cdot \pi \cdot L \cdot (t_1 - t_2)}{2,3 \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \quad (1.6)$$

Los términos son los mismos que en la expresión anterior (1.5), y además:

L (m): Largo del cilindro

r_1 y r_2 (m) Radios interior y exterior de la superficie cilíndrica

Considerando a t_1 como la temperatura interior, si $(t_1 - t_2)$ es positivo, hay flujo de calor desde el interior hacia fuera, si la diferencia es negativa, el flujo es de afuera hacia adentro.

Es interesante observar que en la expresión (1.6) solo aparece la relación r_2/r_1 ; por lo tanto la cantidad de calor transmitida es independiente del diámetro absoluto del cilindro. Pero si las temperaturas t_1 y t_2 fueran iguales, tendríamos la misma pérdida de calor en un tubo de Φ 50 mm y de 25 mm de aislación que en un tubo de Φ 150 mm con una aislación de 75 mm. El material aislante deberá ser el mismo en ambos casos. Si la relación r_2/r_1 es menor de 2 puede utilizarse la expresión (1.5) para superficies planas sin error grave, debiendo tomarse en estos casos la media entre la superficie externa e interna. Ver ejemplo de cálculo 2.

1.2.2- Paredes compuestas:

En las paredes de varias capas de distintos materiales y por lo tanto, con distinto coeficiente de conducción; podemos decir que en estado de régimen, la cantidad de calor que pasará por hora de una capa a otra, será la misma. Tratándose de materiales diferentes tendremos:

$$Q = \frac{\lambda_1(t_1 - t_2)}{e_1} = \frac{\lambda_2(t_2 - t_3)}{e_2} = \frac{\lambda_3(t_3 - t_4)}{e_3} \quad (1.7)$$

Los valores de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, se obtienen de la Tabla 1; también los espesores e_1, e_2 y e_3 serán conocidos, entonces las temperaturas extremas pueden deducirse:

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{e_1}{\lambda_1}} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{e_2}{\lambda_2}} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{e_3}{\lambda_3}} \quad (1.8)$$

y sumando antecedentes y consecuentes se tiene:

$$Q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} + \frac{e_3}{\lambda_3}} \quad (1.9)$$

Con esta expresión se resuelve el problema pero no se pueden hallar las temperaturas intermedias t_2 y t_3 , lo cual puede ser importante cuando se trate de no sobrepasar las temperaturas máximas de algunos materiales aislantes. Por medio de los *espesores equivalentes*, se podrá resolver fácilmente esta situación.

Para calcular Q se toman de las tablas los valores de λ , que siempre deben elegirse a la temperatura de trabajo. Si hay variaciones importantes entre la cara caliente y la fría, pueden tomarse las temperaturas y los valores promedio

1.3- Ejemplos de cálculo:

1- Calcular la cantidad de calor que transmite la pared de un horno, estimando la cantidad de calor interior a 600 °C, y la exterior a 200 °C, siendo su espesor de 230 mm. La pared es de refractario sílico aluminoso.

Según Tabla 1 el coeficiente para ese refractario entre 200 y 600 °C es : $\lambda = 0,93 \text{ kCal/mh}^\circ\text{C}$

Aplicando la expresión (1.5), tenemos:

$$Q = \frac{0,93 \text{ kCal} / \text{m.h.}^\circ\text{C} (600^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C})}{0,23 \text{ m}} = 1617 \text{ kCal} / \text{m}^2 \text{ h}$$

2- Calcular la pérdida de calor por metro de longitud en un tubo de Φ 150 mm con un espesor de aislación de 25 mm de magnesia al 85%, siendo la temperatura exterior 20°C y la interior 120°C.

El coeficiente de conducción de tabla 1 es: $\lambda = 0,60 \text{ kCal/mh}^\circ\text{C}$

Aplicando la expresión (1. 6)

$$Q = \frac{0,060 \text{ kCal} / \text{mh}^\circ\text{C} \cdot 2,3,14 (120^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})}{2,3 \log \left(\frac{0,100 \text{ m}}{0,075 \text{ m}} \right)} = 132,3 \text{ kCal} / \text{m}^2 \text{ h}$$

CONVECCIÓN

2.1- Introducción

La transmisión de calor por convección se realiza entre sólidos y fluidos (líquidos o gases). Cuando un sólido, más claramente una pared sólida, a cierta temperatura está en contacto con un gas o líquido a distinta temperatura, tiene lugar la transmisión de calor por convección.

Las partículas del fluido, en contacto con la pared más caliente aumentan su temperatura y tienden a subir, en razón de su menor densidad. Al desplazarse las partículas calientes, son reemplazadas por las frías que a su vez se calientan y así sucesivamente, se repite el ciclo. Esta es la transmisión del *calor por convección*. Cuando los desplazamientos del fluido son debidos al cambio de densidad, se llama *convección natural* y cuando es ayudado por ventiladores o bombas, se llama *convección forzada*.

El estudio de la transferencia de calor, desde una pared sólida a un fluido, es algo complicado.

Una pequeña capa de fluido permanece estacionaria, adherida a la pared o desplazándose muy lentamente. La transmisión de calor a través de ella se produce principalmente por conducción. Más allá de esa capa el fluido se mueve libremente y la convección se realiza como se ha dicho anteriormente.

El espesor de esta lámina varía con una serie de factores, teniendo ello directa influencia en la cantidad de calor transmitida.

Entre un sólido y un fluido la transmisión de calor por convección, es proporcional a la diferencia de temperaturas, a la superficie considerada y a un coeficiente propio de las condiciones en que se opere la transferencia.

Matemáticamente podemos escribir:

$$(kCal/h) \quad Q = \alpha \, S \, (t_1 - t_2) \quad (2.1)$$

donde

α (kCal / m²h°C) el coeficiente de convección

S (m²): la superficie de intercambio considerada

$t_1 - t_2$ (°C): la diferencia de temperaturas

Afecta el valor del coeficiente, la temperatura, la viscosidad del fluido, la velocidad (si el movimiento es forzado), la presión, etc. Influye además mucho en el coeficiente, el hecho de que el fluido cambie o no de estado, por ejemplo un líquido que se evapore o un vapor que se condense.

2.1-2- Transmisión a través de las paredes

Es normal en la técnica, el problema de conocer la transmisión del calor entre dos fluidos a través de una pared. Por ejemplo, calentar agua o aire con vapor o agua caliente por medio de un serpentín o intercambiador.

En esas condiciones debemos considerar primero: la convección desde el fluido más caliente a la pared, segundo: la conducción a través de la pared, y tercero: la convección desde la pared al fluido más frío. En el estado de régimen, las cantidades de calor transmitidas en cada una de las tres condiciones, serán las mismas.

$$Q = \alpha_1 (t_1 - t_2) = \frac{\lambda(t_2 - t_3)}{e} = \alpha_2 (t_3 - t_4) \quad (2.2)$$

o también

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{\alpha_1}} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{e}{\lambda}} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{1}{\alpha_2}} \quad (2.3)$$

y sumando antecedentes y consecuentes, tenemos:

$$Q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (2.4)$$

y denominando a: $\frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = K \quad (2.5)$

tendremos:

$$Q = K (t_1 - t_4) \quad (2.6)$$

K : es el coeficiente de transmisión combinado. Recordemos además que (e / λ) , es para pared sencilla; si fuera compuesta sería algo distinta como ya se vio anteriormente. Las temperaturas superficiales de la pared, se pueden calcular por las siguientes expresiones:

$$t_2 = t_1 - \frac{Q}{\alpha_1} \quad \text{y} \quad t_3 = t_4 + \frac{Q}{\alpha_2}$$

Con frecuencia, por ser e pequeño y λ grande (paredes metálicas), la relación (e / λ) resulta muy chica y puede despreciarse; por lo que K se expresa entonces:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (2.7)$$

Este valor de K se puede determinar fácilmente a través del gráfico 2:1 ingresando con los valores de α_1 y α_2 . El despreciar (e / λ) lleva implícito suponer que:

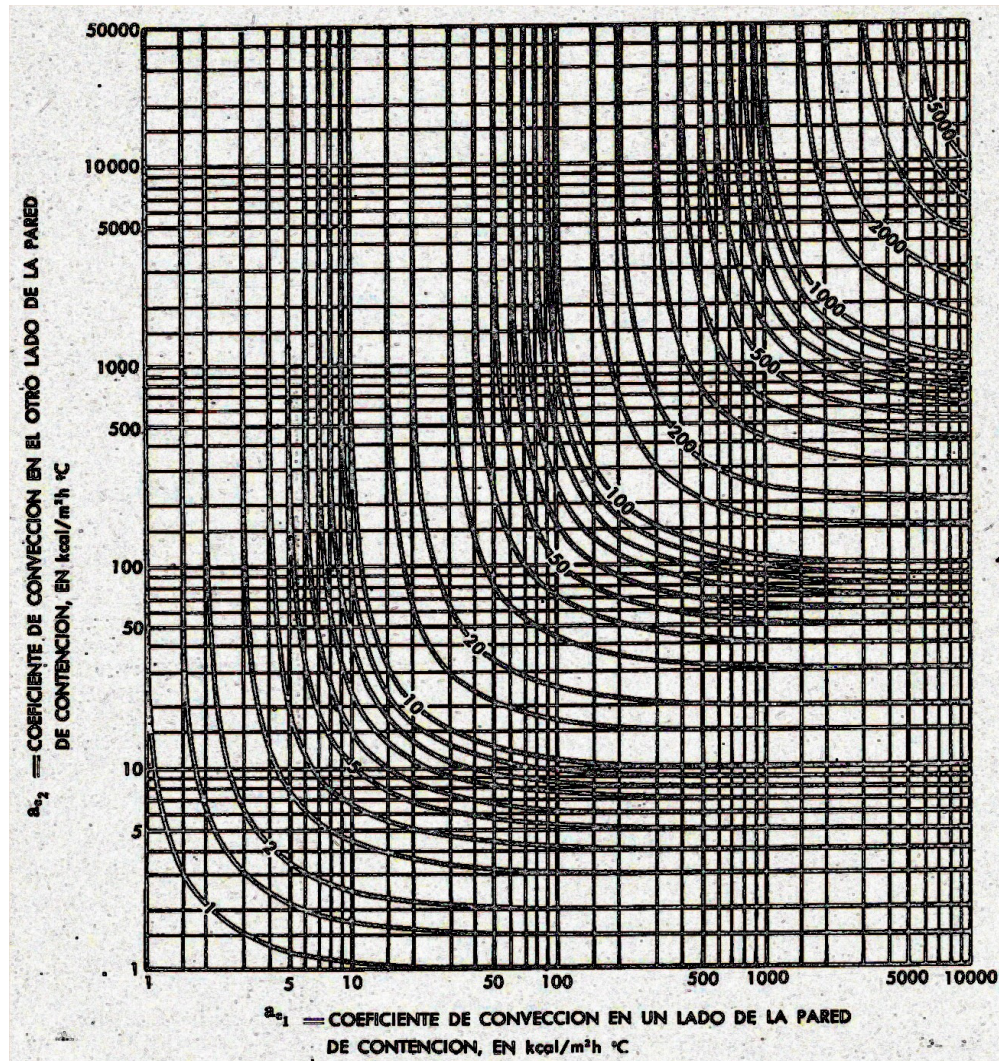
$$t_2 - t_3 = t_p$$

siendo: t_p ($^{\circ}\text{C}$) la temperatura de la pared.

La temperatura t_p puede calcularse así: $t_p = \frac{\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_4}{\alpha_1 + \alpha_2}$ (2.8)

Si uno de los valores de α es pequeño con relación al otro, no vale la pena hallar el valor del coeficiente combinado K , sino que se usa el valor de α más pequeño directamente.

Gráfico 2.1: Cálculo del coeficiente de transmisión total del calor



2.1.3- Diferencia media logarítmica de temperaturas

Tratándose de intercambiadores de calor o similares, es necesario establecer la diferencia media de temperaturas entre los fluidos que se calientan, enfrían, condensan o evaporan.

La disposición de circulación de los fluidos puede ser en contracorriente o en corrientes paralelas o también puede ser el caso intermedio en que el fluido se condensa o se evapora.

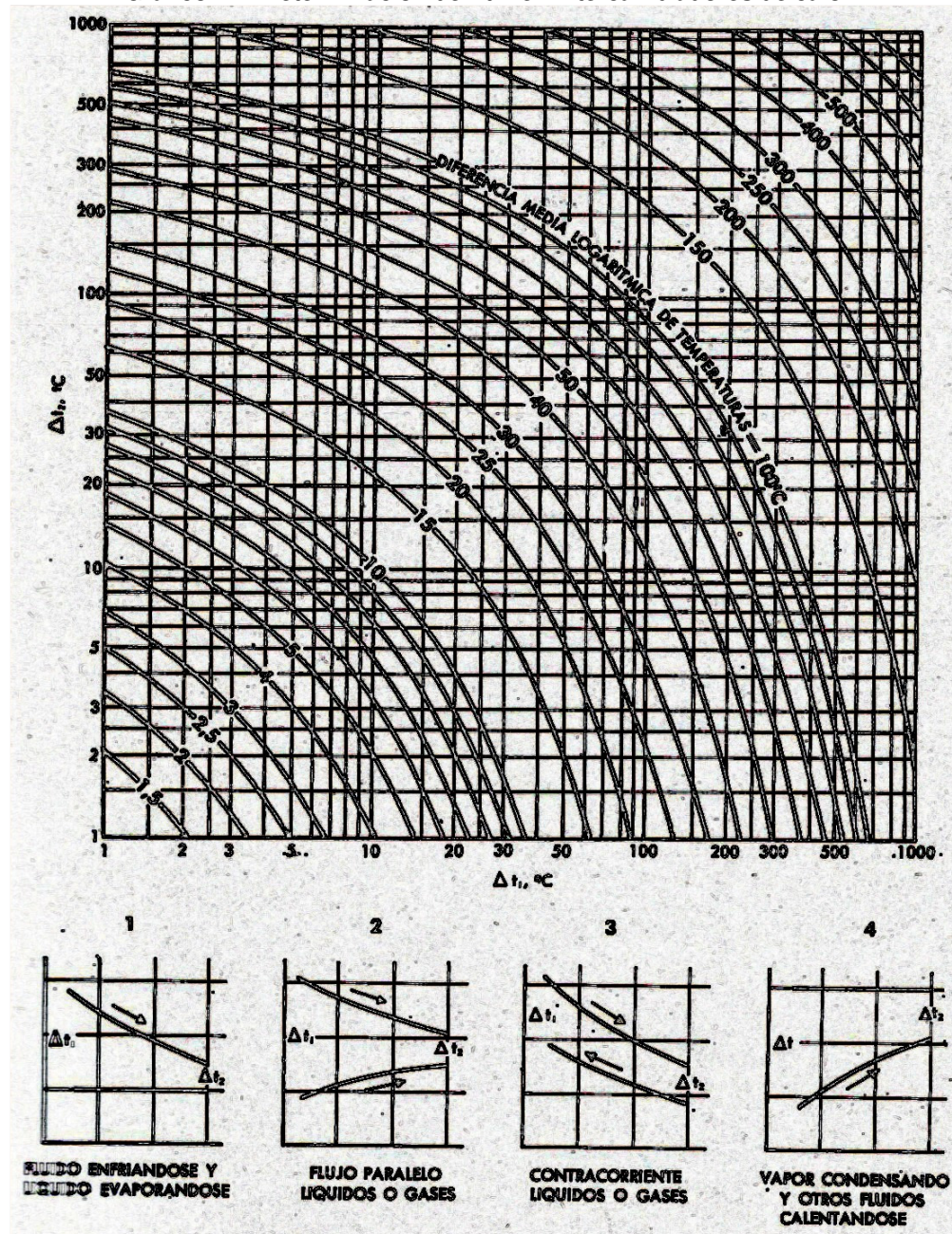
La fórmula para determinar la diferencia media de temperaturas, se resuelve a través de la siguiente expresión:

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{2,3 \cdot \log\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)} \quad (2.9) \text{ donde:}$$

$\Delta t_m (^{\circ}\text{C})$ es la diferencia de temperatura media logarítmica
 $\Delta t_1 (^{\circ}\text{C})$ es la diferencia de temperatura inicial
 $\Delta t_2 (^{\circ}\text{C})$ es la diferencia de temperatura final

Este valor se puede determinar a través del gráfico 2.2

Gráfico 2.2: Determinación de Δt_m en intercambiadores de calor



2.1.4- Determinación del Coeficiente de convección

En la solución de los problemas térmicos se presentan una serie de casos característicos, para los cuales se requiere conocer el coeficiente de convección.

Estos coeficientes que han sido establecidos en base a minuciosos ensayos, responden a fórmulas matemáticas que dependen de distintas variables y son en general complicadas, existiendo valores elevados a potencias de exponentes fraccionarios, etc. Todo ello hace que su cálculo sea poco práctico. Por lo tanto en los cálculos cotidianos es habitual valerse de gráficos en los cuales una curva o familia de curvas permita hallar la solución en forma rápida y fácil. A continuación se mencionan los incluidos en ANEXO I para los casos más comunes.

Gráfico 1: Determinación del coeficiente de convección natural de aire o gases sobre superficies planas dentro o fuera de tubos en posición vertical.

Gráfico 2: Determinación del coeficiente de convección forzada de aire o gases circulando dentro de tubos.

Gráfico 3: Determinación del coeficiente de convección forzada de aire o gases circulando fuera de haces de tubos con dirección perpendicular a ellos, tubos alineados.

Gráfico 4: Determinación del coeficiente de convección forzada de aire o gases circulando fuera de haces de tubos con dirección perpendicular a ellos, tubos en tresbolillos.

Gráfico 5: Determinación del coeficiente de convección forzada de vapor sobrecalentado circulando dentro de tubos.

Gráfico 6: Determinación del coeficiente de convección forzada de agua circulando dentro de tubos.

Gráfico 7: Determinación del coeficiente de convección natural de agua hirviendo circulando sobre placas planas en cualquier posición.

Gráfico 8: Determinación del coeficiente de convección natural de vapores condensándose circulando sobre tubos horizontales.

Gráfico 9: Determinación del coeficiente de convección forzada de petróleo circulando dentro o fuera de tubos con el flujo paralelo a ellos.

2.2 Breve introducción al análisis dimensional para la determinación analítica del coeficiente de transmisión del calor por convección

Influencia de la capa límite

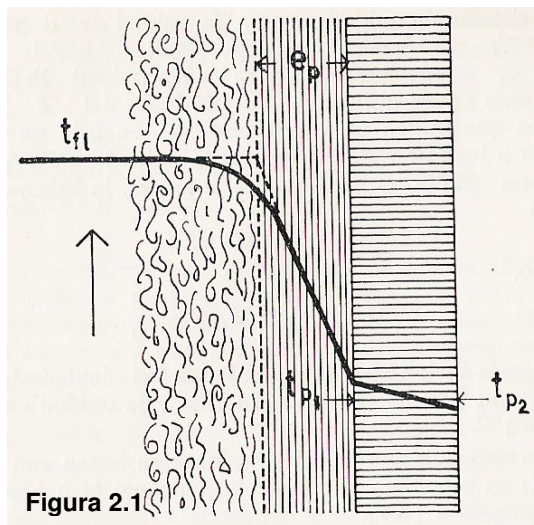


Figura 2.1

Como por lo general los fluidos son poco conductores, su coeficiente de conductibilidad tiene valores bajos y, por lo tanto el gradiente de temperaturas

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{q}{\lambda} \quad (2.10)$$

es grande, habiendo, además, una importante caída de temperatura a través de la película, tal como se ve en la figura 2.1, que corresponde a un régimen turbulento. La línea llena corresponde al gradiente real, teniendo en cuenta la capa límite y la zona de transición; y la de puntos, al gradiente que se obtiene para la película equivalente.

2.3- El coeficiente de convección

La cantidad de calor que un fluido transmite por convección a través de una pared, según la fórmula (2.10) se puede expresar como:

$$q = \frac{\lambda}{e_p} (t_f - t_{p1}) \quad (2.11)$$

donde e_p es el espesor de la película equivalente, muy difícil de determinar, por lo que se prefiere utilizar, en cambio, la expresión convencional :

$$(kCal / h m^2) \quad q = \alpha (t_f - t_{p1}) \quad (2.12)$$

o bien:

$$(kCal / h) \quad Q = \alpha S (t_f - t_{p1}) \quad (2.13)$$

donde $\alpha (kCal / h m^2 ^\circ C) = \frac{\lambda}{e_p}$ se denomina *coeficiente de convección o de película*

Además de que el coeficiente de película es una medida del flujo de calor por unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura, indica la razón o velocidad a la cual fluidos que tienen una variedad de propiedades físicas y bajo diferentes grados de agitación, transfieren calor.

El coeficiente $\alpha (kCal / m^2 h ^\circ C)$ varía muchísimo desde pocas unidades para la convección natural hasta valores superiores a 40.000 $kCal / m^2 h ^\circ C$ para el caso de algunos líquidos en ebullición fuertemente agitados. Depende de una cantidad de magnitudes características tanto del fluido que recibe o cede calor, como de su estado, de la forma y posición de la superficie de intercambio, de su estado de pulimento o limpieza, que influye en el espesor de película y del tipo de escurrimiento, dependiendo α de que éste sea natural, forzado, laminar o turbulento.

Hay otros factores que influyen los coeficientes de película, tales como el tamaño del tubo y si el fluido se considera o no que esté dentro del tubo.

Con tantas variables y cada una teniendo su propio grado de influencia en la razón de transferencia de calor (coeficiente de película), es fácilmente comprensible porque no hay una derivación racional que permita un cálculo directo de los coeficientes de película: o sea, *el estudio puramente analítico es imposible*.

Es por lo tanto absolutamente necesario, elegir adecuadamente el coeficiente a fin de obtener resultados satisfactorios.

2.3.1- Aplicaciones del análisis dimensional

Un procedimiento más general, por el que se obtienen expresiones aplicables a casos semejantes, deriva de la utilización del *análisis dimensional*, el que permite obtener grupos adimensionales que deben estar vinculados para un fenómeno determinado; la forma de las ecuaciones que los vinculan está basada en hipótesis, y las constantes que aparecen en ellas se determinan analizando valores empíricos.

2.3.1.1- Convección forzada: Recordando los principios de la *mecánica de los fluidos* y la *transmisión de calor por conducción*, junto con lo visto en los apartados 2.2 y 2.3, y aplicándolo por ejemplo a fluidos escurriendo dentro de cañerías en convección forzada, debe inicialmente determinarse cuales son las variables que influyen en la operación.

El estudio de resultados de experiencias conduce a establecer que α depende de las características del fluido (viscosidad, conductibilidad, densidad y calor específico) de la cañería (diámetro y rugosidad) y del escurrimiento (velocidad media). Existirá por lo tanto, una función :

$$f(\alpha, \mu, \lambda, \rho, Cp, d, \varepsilon, \omega) = 0 \quad (2.14)$$

cuya forma explícita hay que determinar. Las dimensiones de las distintas variables son:

α : coeficiente de convección ($kCal / m^2 h ^\circ C$)

μ : viscosidad absoluta del fluido ($kg / m seg$)

λ : coeficiente de conducción ($kCal / m h ^\circ C$)

ρ : densidad (kg / m^3)

Cp : calor específico ($kCal / kg ^\circ C$)

d : diámetro de la cañería (m)

ε : rugosidad absoluta de la cañería (m)

ω : velocidad media (m / seg)

Teorema π : Una de las pruebas matemáticas importantes del análisis dimensional se le debe a *Buckingham*, quien dedujo que el número de grupos adimensionales es igual a la diferencia entre el número de variables y el número de dimensiones usadas para expresarlas. La matriz dimensional resulta de rango 4, y siendo 8 el número de variables, habrá: $8 - 4 = 4$ grupos adimensionales. La resolución de los mismos excede el motivo de este trabajo, por lo que se mencionará directamente el valor hallado de cada grupo adimensional y las variables que relacionan. El nombre de cada grupo adimensional recibe por lo general el nombre del primer investigador en el campo de *la mecánica de los fluidos y de la transmisión de calor*, ellos son:

$$\text{Número de Nusselt} \rightarrow N\ddot{u} = \frac{\alpha \cdot d}{\lambda}$$

$$\text{Número de Reynolds} \rightarrow Re = \frac{d \cdot \rho \cdot \omega}{\mu}$$

$$\text{Número de Prandtl} \rightarrow Pr = \frac{C_p \cdot \mu}{\lambda}$$

$$\text{Rugosidad relativa} \rightarrow r = \frac{\varepsilon}{d}$$

2.3.1.2- Convección natural: Como ya se dijo, se produce cuando hay contacto entre un fluido y una superficie sólida a distintas temperaturas; el movimiento del primero se produce por diferencia de densidades en diversos puntos de su masa.

La aplicación del análisis dimensional como ya se vio en el caso anterior permite formar grupos adimensionales con las variables que ahora intervienen, cuyo conocimiento deriva de detallados análisis de resultados de experiencias.

Como es lógico aquí no aparecerá el Número de Reynolds característico de los casos de convección forzada, lo reemplaza un nuevo grupo adimensional, llamado *Número de Grashoff* (Gr), en el que aparecen la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido, y el coeficiente de dilatación de éste.

Las variables y sus correspondientes dimensiones son las siguientes:

α : coeficiente de convección $kCal / m^2 h ^\circ C$

l : longitud característica ó diámetro m

μ : viscosidad absoluta del fluido $kg / m seg$

λ : coeficiente de conducción $kCal / m h ^\circ C$

ρ : densidad kg / m^3

C_p : calor específico $kCal / kg ^\circ C$

g : gravedad m / seg^2

Δt : diferencia de temperaturas $^\circ C$

β : coeficiente de dilatación $1 / ^\circ C$

En este caso aplicando el mecanismo ya conocido, resulta una matriz dimensional de rango 4 (cuatro) y siendo 9 (nueve) las variables que intervienen, se podrían formar 5 (cinco) grupos adimensionales (ó grupos π). En función de lo ya expresado sólo se mencionará al N° de *Grashoff*:

$$Gr = \frac{l^3 \cdot \rho^2 \cdot \beta \cdot g \cdot \Delta t \cdot C_p}{\mu^2}$$

2.4 Ejemplo de cálculo:

Dimensionar un calefactor de agua a vapor: Se requiere calentar 4000 kg/h de agua desde $20 ^\circ C$ a $80 ^\circ C$. El vapor para calefacción se encuentra a 0,5 at a una temperatura de $110 ^\circ C$. Se utilizará como casco un tubo de Φ 150 mm, y se colocarán dentro 14 tubos de cobre de Φ_{ext} 16 mm, considerando que el agua circula por dentro de los tubos y que el vapor baña el espacio entre éstos y el casco.

La cantidad de calor a transmitir es:

$$Q = G \cdot C_p \cdot \Delta t = 4000 \text{ kg/h} \cdot 1 \text{ kCal / kg}^\circ C \cdot (80 - 20)^\circ C$$

$$Q = 240000 \text{ kCal / h}$$

La cantidad de vapor requerida será:

$$Q = \frac{240000 \text{ kCal/h}}{550,8 \text{ kCal/kg}} = 435 \text{ kg/h}$$

donde 550,8 kCal/kg es el calor latente de vaporización.

La superficie de calefacción del calefactor estará dada por: $Q = K * A * \Delta tm$

$$A = \frac{Q}{K * \Delta tm}$$

Donde Q es conocido, y Δtm , lo calculamos, ó lo determinamos del gráfico 2.2

$$\Delta tm = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{2,3 \cdot \log\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)}, \text{ donde } \Delta t_1 = 90^\circ\text{C} \text{ y } \Delta t_2 = 30^\circ\text{C} \rightarrow \Delta tm = 55^\circ\text{C}$$

El coeficiente de transmisión de calor valdrá:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Donde α_1 : coeficiente de convección de agua a tubo, se obtiene de gráfico 6 de Anexo I
Tomando una velocidad moderada de 0,5 m/seg para evitar pérdidas de carga excesivas y con un tubo de Φ_{ext} 16 mm, el coeficiente resulta:

$$\alpha_1 = 2050 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$$

valor que corregido por el factor temperatura 1,07 llega a: $\alpha_1 = 2194 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$.

Con este valor y con una temperatura media del agua de 50°C , suponiendo 90°C la temperatura de los tubos, se puede calcular la superficie de calefacción en forma aproximada.

$$S = \frac{240000 \text{ kCal/h}}{2194 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C} * (90^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C})} = 2,73 \text{ m}^2$$

Con esta superficie provisoria se puede calcular la condensación por m^2

$$\frac{435 \text{ kg/h}}{2,73 \text{ m}^2} = 159 \text{ kg/m}^2 \text{ h}$$

En el gráfico 8 del Anexo se puede hallar el coeficiente α_2 , resultando para tubo Φ_{ext} 16 mm

$$\alpha_2 = 9500 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$$

Este valor debe corregirse por factor temperatura 1,47 (90°C) y por el número de tubos superpuestos en promedio 3, factor 0,69. Luego:

$$\alpha_2 = 9500 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C} * 1,47 * 0,69 = 9636 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$$

Ahora con los valores de α_1 y α_2 puede calcularse K del gráfico 2.1 de hoja 6

$$K = 1700 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$$

Luego la superficie del calefactor resultará:

$$S = \frac{240000 \text{ kCal/h}}{1700 \text{ kCal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C} * 55^\circ\text{C}} = 2,56 \text{ m}^2$$

Como el valor no concuerda con el hallado anteriormente de $2,73 \text{ m}^2$, se deberá repetir el cálculo con el nuevo valor de la temperatura de los tubos, por ejemplo 95°C

RADIACIÓN

3.1- Introducción

La radiación es una forma de transmisión del calor por vibraciones electromagnéticas. Se transmite a través del vacío, gases y del aire. Las ondas electromagnéticas son perturbaciones de esta naturaleza originadas en el cuerpo emisor o radiante que se propagan en el vacío a la velocidad de la luz.

La transmisión de calor por radiación presenta una característica fundamental que lo diferencia de la conductibilidad o de la convección, y es que para producirse no son necesarias ni el contacto de los cuerpos que intercambian calor, ni la presencia de materia entre ellos.

Todo cuerpo cuya temperatura es superior al cero absoluto emite energía radiante, lo hace a expensas de la energía interna del cuerpo, cuya temperatura disminuye.

3.1.1- Longitud de onda y frecuencia

Es conveniente mencionar las características de la energía radiante en tránsito, antes de discutir los orígenes de la energía radiante. La energía radiante es de la misma naturaleza que la luz visible ordinaria. Se considera de acuerdo con la teoría electromagnética de Maxwell, como consistente de un campo eléctrico oscilante acompañado de un campo magnético también oscilante en fase con él.

La variación de la intensidad con el tiempo del campo eléctrico pasando por un punto dado puede ser representada por una onda senoidal que tiene una longitud finita de cresta a cresta, que es λ , la longitud de onda (NO CONFUNDIR CON COEF. DE CONDUCCIÓN). El número de ondas que pasan por un punto dado en la unidad de tiempo, es la *frecuencia de la radiación*, y el producto de la frecuencia por la longitud de onda, es la velocidad de la onda: Para el tránsito en el vacío, como ya se expresó la velocidad es del orden de los 270.000 km/seg: Para el tránsito a través de un medio, la velocidad es algo menor, aún cuando la desviación generalmente se desprecia.

La longitud de onda de la radiación puede especificarse en cualquier unidad de longitud, pero el micrón (μm) es la unidad más frecuente.

3.1.2- Los orígenes de la energía radiante

Se cree que la energía radiante se origina dentro de las moléculas del cuerpo radiante, los átomos de cuyas moléculas vibran en un movimiento armónico simple como osciladores lineales. Se cree que la emisión de energía radiante representa una disminución en las amplitudes de vibraciones dentro de las moléculas, mientras que una absorción de energía representa un aumento. En su esencia la teoría de los cuantos postula que para cada frecuencia de radiación hay una pequeña pulsación mínima de energía que debe emitirse. Este es el *cuanto*, no pudiéndose emitirse una cantidad más pequeña aún cuando sí se puede emitir un múltiplo de esa cantidad mínima. La radiación total de energía de una frecuencia dada emitida por un cuerpo, es un número entero de cuantos a esa frecuencia. Para diferentes frecuencias, el número de cuantos y por ende de energía total, puede ser diferente. Planck demostró que la energía asociada con un cuanto es proporcional a la frecuencia de vibración o, si la velocidad de toda la radiación se considera constante, inversamente proporcional a la longitud de onda. Así, la energía radiante de una frecuencia dada se puede representar como consistiendo de sucesivas pulsaciones de energía radiante, teniendo cada pulsación el valor del cuanto para una frecuencia dada.

El esquema atómico propuesto por Bohr (que no se detallará en este trabajo), es útil para tener una comprensión más clara del posible origen de la energía radiante. Si ocurriera una perturbación, tal como la colisión de un átomo con otro o con un electrón, el electrón en cuestión podría ser desplazado de su órbita y podría: (1) volver a su órbita original; (2) pasar a otra órbita cuyos electrones poseen diferente energía, ó (3) dejar el sistema influido por el núcleo. Si la transición es de una órbita de mayor energía a una de menor, el reajuste se efectúa radiando el exceso de energía.

Otro origen puede atribuirse a los cambios en las energías de átomos y moléculas sin referencia a sus electrones individuales. Si dos o más núcleos de la molécula están vibrando uno con respecto al otro, un cambio en la amplitud o amplitudes de la vibración, causará un cambio en el contenido de la energía.

3.1.3- Absorción, reflexión y transmisión:

Cuando la radiación choca contra la superficie de un cuerpo, es parcialmente absorbida, parcialmente reflejada, y si el cuerpo es transparente, parcialmente transmitida. La relación entre la energía absorbida, la reflejada y la transmitida, es, de acuerdo con la ley de conservación de la energía:

$$a + r + t = 1 \quad (3.1)$$



donde:

a = poder absorbente (fracción de la radiación absorbida)

r = poder reflexivo (fracción de la radiación reflejada)

t = poder transmisivo (fracción de la radiación transmitida)

La mayoría de los sólidos con los que nos encontramos en ingeniería, son opacos a la radiación térmica, lo que equivale a decir que su poder transmisivo es nulo. Por lo tanto para el caso de cuerpos opacos tenemos: $a + r = 1$

En contraposición con esto, los gases suelen presentar valores muy altos de t , y por lo tanto muy bajos de a y r .

En el caso del aire a y r son prácticamente nulos, es decir, las radiaciones térmicas lo atraviesan como si fuera el vacío.

De gran importancia es el cuerpo imaginario que se supone con capacidad para absorber toda la radiación térmica incidente, es decir $a = 1$, es el cuerpo "negro", recibe este nombre ya que las superficies pintadas de este color, suelen presentar poderes absorbentes muy altos.

3.1.4- El sol y la radiación

El Sol como todo cuerpo caliente, emite constantemente lo que se denomina energía radiante o simplemente, *radiación*. La energía radiante se propaga por medio de ondas electromagnéticas de distinta frecuencia, en la figura 3.1 se muestra la amplia gama de frecuencias que cubren las radiaciones electromagnéticas. Desde el punto de vista físico las diferentes radiaciones sólo se diferencian entre sí por sus diferentes longitudes de onda.

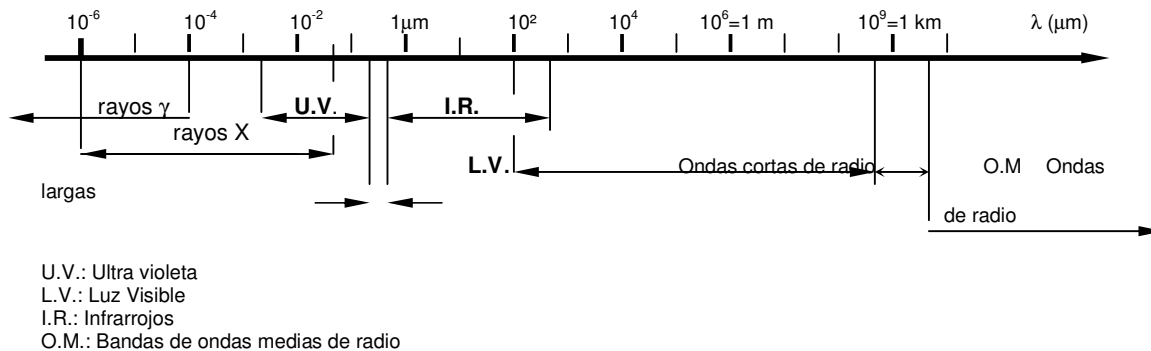
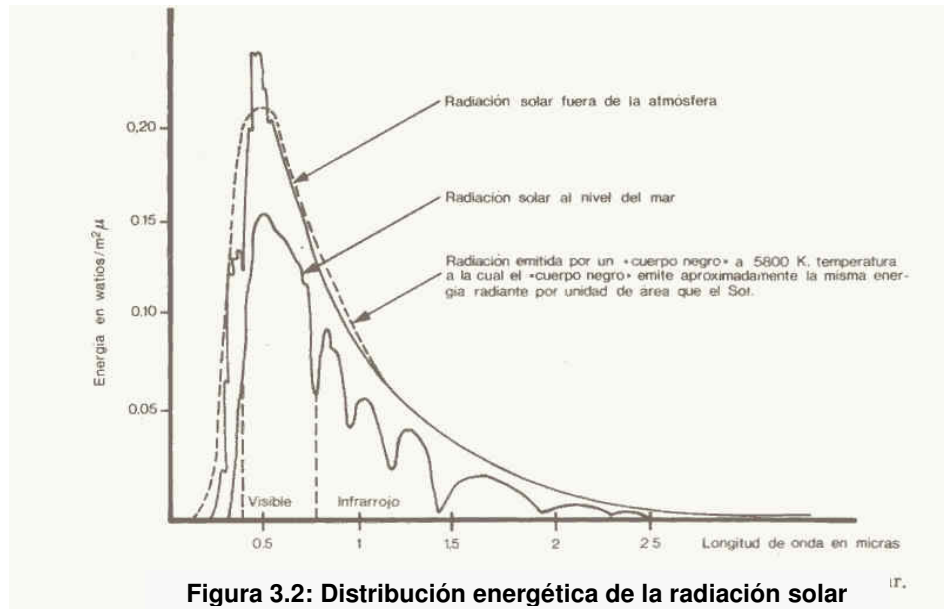


Figura 3.1: Espectro de radiación electromagnética

El espectro de radiaciones electromagnéticas cubre desde 10^{-9} m, hasta varias decenas de metros, pero el ozono (O_3) y el oxígeno (O_2) atmosférico absorben las radiaciones de longitudes de onda menores a $0,29 \mu\text{m}$. En la zona del infrarrojo absorbe fundamentalmente el vapor de agua y en menor escala el anhídrido carbónico (CO_2), por lo que no llegan a la superficie terrestre radiaciones de más de $29 \mu\text{m}$.



Por lo tanto de este espectro de la radiación electromagnética son especialmente interesantes las siguientes regiones:

- Infrarrojo.**
- Visible.** Esta región está formada por las frecuencias a las cuales es sensible nuestra retina. Las diferentes sensaciones que la luz produce en el ojo, y que se llaman colores, dependen de la frecuencia de la onda electromagnética.
- Ultravioleta.** Estas regiones del espectro son de sobremanera atractivas para nuestro estudio, pues entre ellas se distribuye la energía emitida por el Sol. En la figura 3.2 se muestra como tiene lugar dicha distribución.

La cantidad de energía recibida, por unidad de tiempo y superficie, en cada longitud de onda, viene dada por el área de la superficie limitada por la curva, el eje de abscisas y las coordenadas correspondientes al rango de longitudes de onda elegido, y recibe el nombre de emitancia (E_n). Se observa, así, que la mayor parte de la energía solar (aproximadamente un 90%) se emite en forma de luz visible y en el infrarrojo, correspondiendo sólo una fracción muy pequeña al ultravioleta.

3.2- Leyes de la radiación térmica

3.2.1- Ley de Planck:

La dependencia entre $E_n\lambda$ y λ fue objeto de múltiples estudios. Planck fue el primero que reconoció la naturaleza cuántica de la energía radiante y desarrolló una ecuación que se adapta a la curva de la figura 3.2. Esta ecuación es:

$$\frac{E_n\lambda}{T^5} = f(\lambda, T) \quad (3.2)$$

donde: $E_n\lambda$, es la emitancia del cuerpo negro a la longitud de onda λ en $\text{kCal} / \text{m}^2\mu\text{m}$.

T , es la temperatura absoluta en $^\circ\text{K}$

λ , es la longitud de onda en μm

3.2.2- Ley de Wien:

El poder de emisión para una temperatura cualquiera varía entre cero para $\lambda = 0$ y cero para $\lambda = \infty$ según la figura 3.2, pasando entre ambos por un máximo. Al aumentar la temperatura crece $E_n \lambda$, pero lo hace de una manera más acusada cuanto más corta es la longitud de onda, de forma que el valor máximo se desplaza hacia las longitudes de onda más cortas cuando la temperatura se eleva. Así, la longitud de onda correspondiente al máximo aparece como inversamente proporcional a la temperatura absoluta (ley de desplazamiento de Wien).

El máximo de la energía de la radiación solar corresponde a $\lambda = 0,475 \mu\text{m}$, el máximo de visión de ojo humano a $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$. El espectro $E_n \lambda = f(\lambda)$ de la radiación solar antes de atravesar la atmósfera se aproxima bastante al cuerpo negro a 5800 °K como se observa en la figura 3.2 aunque no coincide totalmente con el mismo. Si aplicamos la leyes de Wien a $\lambda = 0,475 \mu\text{m}$ se obtendrá la llamada “temperatura de color del Sol”, que corresponde a la de un cuerpo negro a 6090 °K, entonces el 99% de la radiación deberá ubicarse entre 0,17 y 4 μm , y aproximadamente la mitad entre 0,38 y 0,77 μm , o sea la parte **visible** del espectro.

3.2.3- Ley de Kirchhoff

Establece la relación entre la emisividad y la absorción de los cuerpos gris y negro: puede deducirse del balance de calor de un sistema emisor formado por una envoltura relativamente grande, con paredes aislantes con los dos cuerpos dentro de ellas

Considerando un cuerpo de tamaño y forma determinados, colocado dentro de una esfera hueca a temperatura constante, y suponiendo que el aire ha sido evacuado (no hay transmisión de calor por conducción y convección). Después que se ha alcanzado el equilibrio térmico la temperatura del cuerpo y de la esfera será la misma, infiriéndose que el cuerpo está absorbiendo y radiando calor a idénticas velocidades. Suponiendo que la intensidad de la radiación incidente sea I ($\text{kCal}/\text{m}^2\text{h}$), la fracción absorbida a_1 , y la potencia emisiva total E ($\text{kCal}/\text{m}^2\text{h}$). Luego la energía emitida por el cuerpo de superficie total A_1 , es igual a la recibida, ó:

$$E_1 A_1 = I a_1 A_1 \quad (3.3)$$

$$E_1 = I a_1 \quad (3.4)$$

Si el cuerpo se reemplaza por otro de idéntica forma y si nuevamente se alcanza el equilibrio:

$$E_2 = I a_2 \quad (3.5)$$

Si un tercer cuerpo, un cuerpo negro, se introduce, entonces

$$E_n = I a_n \quad (3.6)$$

Pero por definición la absorbencia de un cuerpo negro es 1

$$\frac{E_1}{a_1} = \frac{E_2}{a_2} = E_n \quad (3.7)$$

o en el equilibrio térmico, la razón de la potencia emisiva total a la absorbencia para todos los cuerpos es la misma. Esto se conoce como la *ley de Kirchhoff*. Puesto que la máxima absorbencia del cuerpo negro se toma como 1 de la ecuación (3.1), su reflexividad debe ser cero. No se pueden obtener valores absolutos de la fuerza emisiva total, pero:

$$E_1 = a_1 E_n \quad (3.8)$$

$$E_2 = a_2 E_n \quad (3.9)$$

$$\frac{E_1}{E_n} = a_1 = \epsilon_1 \quad (3.10)$$

$$\frac{E_2}{E_n} = a_2 = \epsilon_2 \quad (3.11)$$

El uso de la razón de la potencia emisiva real a la potencia emisiva del cuerpo negro, bajo idénticas condiciones, se llama emisividad (ϵ). Puesto que es la referencia, la emisividad del cuerpo negro es la unidad. Las emisividades de los materiales comunes que cubren un gran rango se presentan en la tabla 3.1. Las emisividades son influidas por el acabado o pulido de las superficies y aumentan con la temperatura. Las superficies muy pulidas y blancas tienen, generalmente, valores menores que las superficies negras y rugosas: De la ecuación 3.8 puede verse que cualquier cuerpo que tenga una alta emisividad como radiador tendrá alta absorbencia cuando actúe como receptor. El axioma usual es buenos radiadores son buenos absorbedores.

3.2.4- Ley de Stephan y Boltzmann

La ley de Stephan y Boltzmann dice que el poder emisor (emitancia) del cuerpo negro, depende exclusivamente de su temperatura absoluta, y es proporcional a la cuarta potencia de la misma.

$$En = 4,96 \left(\frac{T}{100} \right)^4 \quad (3.12)$$

La energía radiante se origina a costa de otra forma de energía, por lo que sólo los cuerpos, y no las superficies, pueden producirla; se denomina **emisión** al fenómeno mediante el cual se origina a la energía radiante.

Podemos estudiar a un cuerpo para analizar como actúa respecto de la energía radiante que le llega de otros cuerpos, o bien como actúa él mismo como emisor.

Como se dijo todos los cuerpos emiten y reciben radiaciones, lo hacen proporcionalmente a la cuarta potencia de su temperatura absoluta y al poder emisor de su superficie.

Así un cuerpo emite calor por radiación y recibe el calor emitido por otro, en la misma proporción, o sea su poder emisor y temperatura.

El intercambio de calor resultante es entonces:

$$Q = \check{e} \cdot A \cdot C \cdot \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad (3.13)$$

donde: $\check{e}$ (adimensional): es la emisividad de la superficie

A (m^2): es la superficie considerada

C ($4,96 \text{ kCal} / m^2 \text{ h } ^\circ K^4$): es la constante de radiación

T_1 y T_2 ($^\circ K$): las temperaturas absolutas (se usa en la fórmula $T/100$ para trabajar con números más manejables)

Si ambos cuerpos tienen la misma temperatura, se irradian la misma cantidad de calor y el intercambio es cero. El cuerpo perfectamente *negro* emite y recibe $\check{e} = 1$, o sea tiene el máximo poder de emisión y recepción. El *espejo perfecto* en cambio no emite ni recibe radiaciones, o sea $\check{e} = 0$. Los cuerpos *reales o grises* emiten porcentajes variables según sea la característica de su superficie.

A la emisividad se la define como la relación entre la emitancia del cuerpo considerado y la emitancia del cuerpo negro (ecuación 3.11); siempre será menor que 1:

$$\check{e} = \frac{E_{\text{cuerpo considerado}}}{E_{\text{cuerpo negro}}} \quad (3.11)$$

Véanse las emisividades en la tabla 3.1

Tabla 3.1: Valores de emisividad

Material	Emisividad $\check{e}$
Aluminio pulido	0,04 - 0,06
Aluminio oxidado	0,11 - 0,19
Hierro pulido	0,14 - 0,38
Hierro oxidado	0,85 - 0,89
Superficie c/pintura aluminio	0,27 - 0,67
Manta de fibra cerámica	0,95
Ladrillos refractarios	0,85 - 0,90
Llama de Gas Natural	0,62
Llama de Fuel oil	0,68
Llama de carbón	0,7

Si un cuerpo es pequeño con respecto al otro que lo envuelve, se toma la emisividad del más chico. Si son de tamaño parecido, se toma la emisividad media según:

$$\check{e} = \frac{1}{\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2} - 1}$$

Tomando el ejemplo de una caldera el calor por radiación será, según la ecuación 3.13:

$$(\text{kCal/h}) \quad Q = 4,96 \, \epsilon \, A \left[\left(\frac{T_{II}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_t}{100} \right)^4 \right]$$

donde:

$$\epsilon = \frac{1}{\frac{1}{e_{II}} + \frac{1}{e_t} - 1}$$

en la cual ϵ_{II} es la emisividad de la llama y ϵ_t la emisividad del material del tubo.

4,96 (kCal / m² h °K⁴): es la constante de radiación Stephan y Boltzmann.

A: Superficie de los tubos ó cuerpo negro (m²)

T_{II}: Temperatura absoluta de la llama (°K)

T_t: Temperatura absoluta del tubo (°K)

Para llama de Fuel-oil, con T_t = 350 °C y T_{II} = 1500°C → Q = 540000 kCal / m²h

3.3- El coeficiente de radiación:

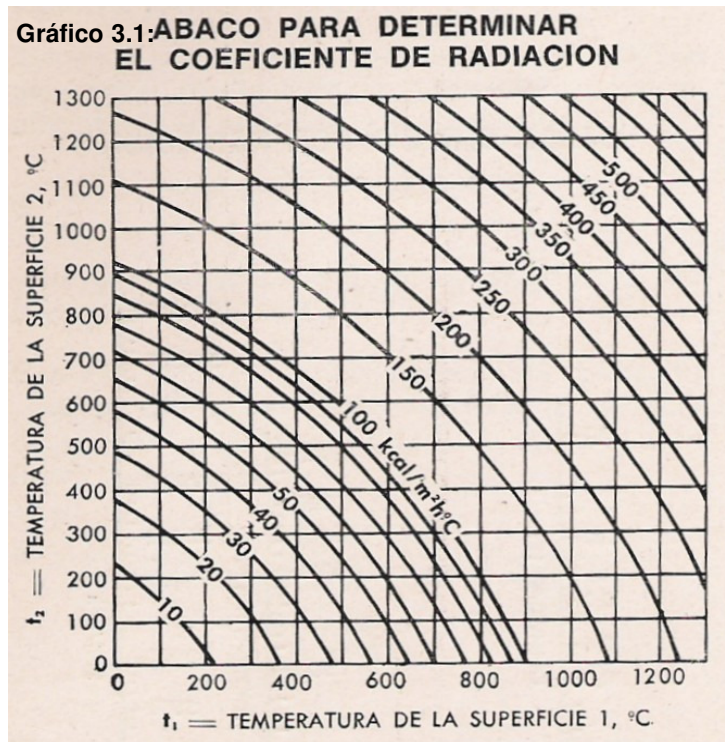
Se puede imaginar que se determine un coeficiente de radiación tal que:

$$Q = \epsilon \cdot A \cdot C \cdot \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] = \epsilon \, \alpha_r \, A \, (t_1 - t_2) \quad (3.14)$$

Este coeficiente varía naturalmente con las temperaturas y debe establecerse para cada relación de éstas, ya que esta determinado por la expresión:

$$\alpha_r = \frac{C \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{t_1 - t_2} \quad (3.15)$$

El gráfico 3.1 nos permite determinar rápidamente el coeficiente expresado en (3.15)



3.4- Ejemplo de cálculo:

Determinar el calor perdido por radiación por la pared exterior de un horno de 10 m² de superficie y cuya temperatura es 150 °C, estando los alrededores a 20 °C, siendo la emiividad $\epsilon = 0,8$.

Primeramente del gráfico 3.1 para: $t_1 = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$; y $t_2 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \alpha_r = 9,4 \text{ kCal} / \text{m}^2 \text{ h }^{\circ}\text{C}$

Aplicando la 2ª igualdad de la (3.14) $\rightarrow Q = 0,8 * 9,4 \text{ kCal} / \text{m}^2 \text{ h }^{\circ}\text{C} * (150 \text{ }^{\circ}\text{C} - 20 \text{ }^{\circ}\text{C})$

$$Q = 977 \text{ kCal} / \text{m}^2 \text{ h}$$

valor que multiplicado por el área del horno (10m²), no dá el resultado del calor total perdido:

$$Q = 9770 \text{ kCal} / \text{h}$$

Bibliografía:

Procesos de transferencia de calor	Donald D Kern	Ed Ceca
Transmisión del Calor	Isachenko, Osipova y Sukomel	Ed Marcombo
Transmisión del Calor	Mc Adams	Ed Mc Graw Hill
Transmisión del Calor	Bados y Rossignoli	Ed Troquel
Combustión y Generación de vapor	Torreguitar y Weiss	Ed Prisma
Combustion	Combustión Engineering Inc	
Steam, it's generation and use	Babcock & Wilcox	
Apunte Generadores de vapor	Iribarren Trupo Caricato y Alonso	Ed Ceit